

Basics

@author Yangxin Wu

@date 2025.07.06

- [映射与变换](#)
 - [映射 \(Mapping\)](#)
 - [变换 \(Transform\)](#)
- [代数运算](#)
- [运算律](#)
 - [结合律](#)
 - [交换律](#)
 - [分配律](#)
- [同态与同构](#)
 - [同态 \(Homomorphism\)](#)
 - [同构 \(Isomorphism\)](#)
- [等价关系](#)

映射与变换

映射 (Mapping)

✨ 映射

设 A 和 B 是两个非空集合，对于任意的 $x \in A$ ，依照某种规律或法则 φ ，恒存在唯一的 $y \in B$ 与之对应，则称此对应规律或法则 φ 为从 A 到 B 的映射，记作：

$$\varphi : x \mapsto y \quad \text{or} \quad \varphi : A \rightarrow B$$

称集合 A 为映射 φ 的定义域 (**Domain**)，集合 B 为映射 φ 的陪域 (**Codomain**)；称 y 为 x 的像， x 为 y 的原像。记作：

$$y = \varphi(x)$$

称 A 在 φ 作用下的像 $R_\varphi = \{\varphi(x) | x \in A\}$ 为映射 φ 的值域，记作 $R_\varphi = \varphi(A)$ 。

相等映射：设 φ, ψ 是集合 A 到集合 B 的两个映射。若对于任意的 $x \in A$ ，都有等式 $\varphi(x) = \psi(x)$ 成立，则称两个映射相等，记作 $\varphi = \psi$ 。

✨ 满射 (Surjection)、单射 (Injection) 和双射 (Bijection)

- 满射： $\varphi : A \rightarrow B$ 为满射，当且仅当对于任意的 $y \in B$ ，存在 $x \in A$ 满足 $\varphi(x) = y$ 。
 $\varphi : A \rightarrow B$ 为满射的充分必要条件也可以表述为 $B \subseteq \varphi(A)$ 。
- 单射： $\varphi : A \rightarrow B$ 为单射，当且仅当对于任意不相等的 $x_1, x_2 \in A$ ，由 $\varphi(x_1) \neq \varphi(x_2)$ 。

- 双射: $\varphi: A \rightarrow B$ 为双射, 当且仅当 φ 同时为单射和满射.
两有限集 A, B 之间可以建立双射的充分必要条件为 $|A| = |B|$.

定理 1.1.1

对于两个等势的有限集合 A 和 B , 我们有:

$$\varphi \text{ 是满射} \Leftrightarrow \varphi \text{ 是单射}$$

🌟 逆映射 (Inverse Mapping)

设 φ 是从集合 A 到集合 B 的一个双射, 若存在一个从 B 到 A 的双射 ψ , 使得:

$$\begin{aligned} g(f(x)) &= x \quad \forall x \in A \\ f(g(y)) &= y \quad \forall y \in B \end{aligned}$$

称 ψ 为 φ 的逆映射, 记 $\psi = \varphi^{-1}$. 特别地, 我们有关系:

$$(\varphi^{-1})^{-1} = \varphi$$

性质: 设 φ 是 A 到 B 的一个映射, 若集合 A_1, B_1 分别满足 $A_1 \subseteq A, B_1 \subseteq B$, 则:

$$\varphi(A_1) \subseteq B, \quad \varphi^{-1}(B_1) \subseteq A$$

变换 (Transform)

集合 A 到其自身的映射, 叫做集合 A 的一个变换。

若该映射是单射, 则称为单射变换; 满射和双射同理。

特别地, 若存在变换 I , 使得对于任意的 $x \in A$ 都有 $I(x) = x$, 则称变换 I 为恒等变换 (Identity Transform)。

对于集合 M , 我们记 $T(M)$ 为 M 上所有变换构成的集合。我们记 $T(M)$ 的一个子集 $S(M)$ 如下:

$$S(M) = \{\varphi | \varphi \in T(M), \varphi \text{ is bijective transform}\}$$

定理 1.1.2

任意的 n 元有限集共有 $n!$ 个双射变换。 $\{\varphi(1), \varphi(2), \dots, \varphi(n)\}$ 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的全排列。

代数运算

定义集合 M 上的一个法则 $\circ$, 如果对于集合 M 上的每一组有序对 $\langle a, b \rangle$, 总存在唯一的 $d \in M$ 使得等式 $a \circ b = d$ 成立, 那么我们称这样的法则 $\circ$ 为集合 M 上的代数运算。

性质: 对于集合 M , 法则“变换的复合”将会是集合 $T(M)$ 上的一个代数运算。

我们借此定义恒等变换 ϵ , 满足如下条件:

$$\sigma \circ \epsilon = \epsilon \circ \sigma = \sigma \quad \forall \sigma \in T(M)$$

性质: 对于有限集 M , 若 $|M| = n$, 则 M 上的代数运算应该有 n^{n^2} 个。

运算律

结合律

如果集合上的代数运算 $\circ$ 满足结合律，那么对集合上任意三个元素 a, b, c 都有以下等式成立：

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

定理 1.3.1

如果集合上的代数运算 $\circ$ 满足结合律，那么集合上任意 $n(n \geq 3)$ 个元素的乘积只要顺序一定，无论如何加括号结果都一样。

交换律

如果集合 M 上的代数运算 $\circ$ 满足交换律，那么集合上任意两个元素 a, b 都有以下等式成立：

$$a \circ b = b \circ a$$

定理 1.3.2

如果集合上的代数运算 $\circ$ 既满足结合律又满足交换律，那么集合中任意 n 个元素的排列和结合得到的乘积表达式的值相等。

分配律

如果集合上存在两个代数运算 $\circ$ 和 $\oplus$ ，使得对于集合上任意三个元素 a, b, c 都有：

$$\begin{aligned} a \circ (b \oplus c) &= (a \circ b) \oplus (a \circ c) \\ (b \oplus c) \circ a &= (b \circ a) \oplus (c \circ a) \end{aligned}$$

则称代数运算 $\circ$ 关于代数运算 $\oplus$ 分别满足左分配律和右分配律。

定理 1.3.3

若集合 M 上存在两个代数运算 $\circ$ 和 $\oplus$ ， $\oplus$ 满足结合律且 $\circ$ 关于 $\oplus$ 满足分配律，那么对 $\forall a \in M$ 和 $\forall b_1, b_2, \dots, b_n \in M$ 有下式成立：

$$a \circ (b_1 \oplus b_2 \oplus \dots \oplus b_n) = (a \circ b_1) \oplus (a \circ b_2) \oplus \dots \oplus (a \circ b_n)$$

同态与同构

同态 (Homomorphism)

集合 M 上有代数运算 $\circ$ ，集合 $\overline{M}$ 上有代数运算 $\bar{\circ}$ ，若存在映射 $\varphi: M \rightarrow \overline{M}$ 满足：

$$\varphi(a \circ b) = \varphi(a) \bar{\circ} \varphi(b)$$

则称 φ 为代数系统 M 到 $\overline{M}$ 的一个同态映射。特别地，如果该映射为满射，那么我们称代数系统 M 和 $\overline{M}$ 同态，记作 $M \sim \overline{M}$ 。

定理 1.4.1

集合 M 上有代数运算 $\circ$ ，集合 $\overline{M}$ 上有代数运算 $\bar{\circ}$ ，若 $M \sim \overline{M}$ ，则有以下结论成立：

- (1) 若 $\circ$ 满足结合律，那么 $\bar{\circ}$ 也满足结合律。
- (2) 若 $\circ$ 满足交换律，那么 $\bar{\circ}$ 也满足交换律。

定理 1.4.2

集合 M 上有代数运算 $\circ$ 和 $\oplus$ ，集合 $\overline{M}$ 上有代数运算 $\bar{\circ}$ 和 $\bar{\oplus}$ ；映射 $\varphi: M \rightarrow \overline{M}$ 是满射，且对于 $\circ$ 与 $\bar{\circ}$ ， $\oplus$ 和 $\bar{\oplus}$ 同态；那么如果代数运算 $\circ$ 关于代数运算 $\oplus$ 满足左（右）分配律， $\bar{\circ}$ 关于代数运算 $\bar{\oplus}$ 也满足左（右）分配律。

同构 (Isomorphism)

如果 φ 是代数系统 M 到 $\overline{M}$ 关于代数运算 $\circ$ 与 $\bar{\circ}$ 的同态双射，那么称其为 M 到 $\overline{M}$ 的同构映射，同时称代数系统 M 和 $\overline{M}$ 同构，记作 $M \cong \overline{M}$ 。

同构有性质如下：

1. 反身性： $M \cong M$.
2. 对称性：若 $M_1 \cong M_2$ ，则 $M_2 \cong M_1$.
3. 传递性：若 $M_1 \cong M_2$ 且 $M_2 \cong M_3$ ，那么 $M_1 \cong M_3$.

同构映射有性质如下：

1. 称代数系统 M 到其自身的映射为恒等映射，记为 I .
2. 若 φ_1 是 $M_1 \cong M_2$ 的同构映射，那么 φ_1^{-1} 是 $M_2 \cong M_1$ 的同构映射.
3. 若 φ_1 是 $M_1 \cong M_2$ 的同构映射， φ_2 是 $M_2 \cong M_3$ 的同构映射，那么 $\varphi_3 = \varphi_2 \varphi_1$ 是 $M_1 \cong M_3$ 的同构映射.

定义 $\circ$ 是集合 $M = \{a, b, c, \dots\}$ 上的代数运算， $\bar{\circ}$ 是集合 $\overline{M} = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \dots\}$ 上的代数运算，若 $M \cong \overline{M}$ ，则有同构映射 φ 满足：

$$\varphi(a) \bar{\circ} \varphi(b) = \varphi(a \circ b)$$

那么代数系统 M 上所有的运算性质都可以自动的传递给所有与 M 同构的代数系统上。

M 到其自身的同态映射叫做 M 的自同态映射，简称为 M 的自同态； M 到其自身的同构映射叫做 M 的自同构映射，简称为 M 的自同构。

等价关系

关系：集合 M 上的一个法则 R ，如果总能判断 M 上的任意一对元素 $\langle a, b \rangle$ 是否满足法则 R ，即关系式 aRb 是否成立，则称 R 为集合 M 的一个关系。

等价关系：若集合 M 上的一个关系 R 满足以下三个条件

1. 对 $\forall a \in M$ ，总有 aRa .
2. 对 aRb ，那么 bRa .
3. 若 aRb 且 bRc ，那么 aRc .

那么关系 R 就被称为集合 M 的一个等价关系，记为 $\sim$ 。

分类：若把集合 M 分成若干个互不相交的子集 $A_1, A_2, \dots$ ，且满足 $A_1 \cup A_2 \cup \dots = M$ ，则称每一个子集为集合 M 的一个类，类的全体为 M 的一个分类。

 定理 1.5.1

集合 M 的一个分类决定了 M 的一个等价关系， M 的一个等价关系也决定了 M 的一个分类：

$$aRb \iff a, b \in \text{the identical class}$$